[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B60P 7/06 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920113915.8

[45] 授权公告日 2010 年 1 月 27 日

[11] 授权公告号 CN 201390190Y

[22] 申请日 2009.2.13

[21] 申请号 200920113915.8

[73] 专利权人 浙江双友物流器械股份有限公司

地址 317600 浙江省玉环县沙岙村机电工业园区

[72] 发明人 阮卜琴

[74] 专利代理机构 台州市方圆专利事务所

代理人 张智平 陆永强

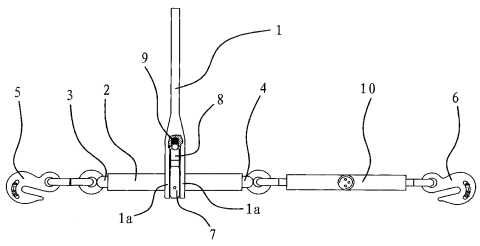
权利要求书 2 页 说明书 6 页 附图 4 页

[54] 实用新型名称

拉紧器

[57] 摘要

本实用新型提供了一种拉紧器，属于机械技术领域。它解决了现有的拉紧器使用比较繁琐、适用性弱、操作费力、结构复杂等问题。本拉紧器，它包括连接件和调节件，连接件的内端与调节件通过螺纹相联接，调节件上设有能带动调节件转动的手柄，所述的连接件外端设有挂钩一，所述的调节件上设有挂钩二。本实用新型结构简单、操作省力、适用性强、使用简单等优点。



1、一种拉紧器，其特征在于，它包括连接件（3）和调节件（2），所述连接件（3）的内端与调节件（2）通过螺纹相联接，调节件（2）上设有能带动调节件（2）转动的手柄（1），所述的连接件（3）外端设有挂钩一（5），所述的调节件（2）上设有挂钩二（6）。

2、根据权利要求1所述的拉紧器，其特征在于，所述的调节件（2）上固连有棘轮（7），所述的手柄（1）内端具有套孔（1b），且手柄（1）内端套在调节件（2）上，在手柄（1）上设有能嵌在棘轮（7）棘齿间的棘爪（8）。

3、根据权利要求2所述的拉紧器，其特征在于，所述的棘爪（8）与手柄（1）之间设有弹簧（9），在弹簧（9）的弹力作用下棘爪（8）嵌于棘轮（7）的棘齿间。

4、根据权利要求3所述的拉紧器，其特征在于，所述的手柄（1）内端呈U形，U形开口处的两侧为翼片（1a），上述套孔（1b）位于手柄（1）内端的两片翼片（1a）上，调节件（2）穿在两个套孔（1b）上且上述的棘轮（7）位于手柄（1）内端的U形开口处，所述棘轮（7）尺寸较套孔（1b）尺寸大。

5、根据权利要求1或2或3或4所述的拉紧器，其特征在于，所述的调节件（2）与连接件（3）相连接的另一端设有副连接件（4），副连接件（4）内端通过螺纹联接在调节件（2）上，上述的挂钩二（6）联接在副连接件（4）的外端，且连接件（3）与副连接件（4）的螺纹旋向相反。

6、根据权利要求1或2或3或4所述的拉紧器，其特征在于，所述的调节件（2）呈圆筒状，上述的连接件（3）呈杆状，且连接件（3）内端伸于调节件（2）内两者螺纹联接。

7、根据权利要求1或2或3或4所述的拉紧器，其特征在于，所述的调节件（2）呈杆状，上述的连接件（3）呈圆筒状，且调节件（2）伸于连接件（3）内端两者螺纹联接。

8、根据权利要求5所述的拉紧器，其特征在于，所述的调节件（2）呈圆筒状，上述的副连接件（4）呈杆状，且副连接件（4）内端伸于调节件（2）内两者螺纹联接。

9、根据权利要求5所述的拉紧器，其特征在于，所述的调节件（2）呈杆状，上述的副连接件（4）呈圆筒状，且调节件（2）伸于连接件（3）内端两者螺纹联接。

10、根据权利要求5所述的拉紧器，其特征在于，所述的副连接件（4）外端与挂钩二（6）之间设有用于采集挂钩二（6）处拉紧力的传感器（10）。

拉紧器

技术领域

本实用新型属于机械技术领域，涉及一种用于捆绑货物的拉紧器。

背景技术

货物被运输的过程中，通常需要将货物捆绑住，以防止货物脱落或者相互碰撞而造成丢失或者损坏。用绳索直接捆绑的方式虽然很常用，但费时费力，且难以将货物绑紧。拉紧器是一种先进的捆绑工具。采用拉紧器捆绑货物既方便又安全，深受广大驾驶员的欢迎。

现有的拉紧器通常由支架、带轴和捆绑带组成。带轴连接于支架上且带轴可转动，捆绑带卷于带轴上。在带轴伸出支架的外端设有撬棒孔。需要捆绑货物时，将撬棒插入撬棒孔内，转动撬棒即可带动带轴转动。但每转动一定角度都需要将撬棒拔出并重新插入，显然，这样使得捆绑效率不高，费时费力，并且很难将货物捆紧。

而且上述的拉紧器主要用于捆绑捆绑带收放长度比较长的场合。某些只需要稍微缩短一下捆绑带的场合就使得上述的拉紧器操作比较繁琐，使用效果不好。

针对上述问题，人们设计出了一种杠杆式拉紧器。例如，中国专利 CN2827932Y 提供的“杠杆紧固器”，它由主杆、U 型连杆、锁铁等组成。需要捆绑货物时，扳动主杆，使得主杆带动捆绑带移动，移动后使得捆绑带缩短，从而将货物牢牢的捆绑住。但是，上述的杠杆紧固器由于是通过扳动手柄实现的，扳动手柄需要比较大的力，操作显得比较费力。而且，误操作还会使得手柄复位，

使得被捆绑的货物脱落。

现有的其它拉紧器也存在着类似的问题。

发明内容

本实用新型的目的是针对现有技术所存在的上述问题，提供一种结构简单、使用简便的拉紧器。

本实用新型的目的可通过下列技术方案来实现：一种拉紧器，其特征在于，它包括连接件和调节件，所述连接件的内端与调节件通过螺纹相联接，调节件上设有能带动调节件转动的手柄，所述的连接件外端设有挂钩一，所述的调节件上设有挂钩二。

在本拉紧器中，需要捆绑货物时扳动手柄，手柄带动调节件旋转过程中，连接件沿着螺纹向调节件靠拢。显然，这样就使得挂钩一与挂钩二之间的距离缩短了，从而将货物牢牢的捆绑住。

在上述的拉紧器中，所述的调节件上固连有棘轮，所述的手柄内端具有套孔，且手柄内端套在调节件上，在手柄上设有能嵌在棘轮棘齿间的棘爪。

往复扳动手柄过程中，在棘爪和棘轮的作用下使得调节件只能单向的连续转动。显然，调节件单向连续转动后，就能使上述的连接件沿着螺纹向调节件靠拢。

在上述的拉紧器中，所述的棘爪与手柄之间设有弹簧，在弹簧的弹力作用下棘爪嵌于棘轮的棘齿间。

在弹簧的弹力作用下棘爪始终嵌在棘轮的棘齿间，使得棘爪不会从棘轮处脱出。

在上述的拉紧器中，所述的手柄内端呈 U 形，U 形开口处的两侧为翼片，上述套孔位于手柄内端的两片翼片上，调节件穿在两个套孔上且上述的棘轮位于手柄内端的 U 形开口处，所述棘轮尺寸较套孔尺寸大。

可以看出，棘轮位于手柄内端的两片翼片之间，而棘轮又是

固定在调节件上的。与此同时，处于棘轮两侧的翼片使得手柄不会由调节件上位移或脱落。

在上述的拉紧器中，所述的调节件与连接件相连接的另一端设有副连接件，副连接件内端通过螺纹联接在调节件上，上述的挂钩二联接在副连接件的外端，且连接件与副连接件的螺纹旋向相反。

由于连接件与副连接件的螺纹旋向相反，调节件在转动过程中连接件和副连接会同时向调节件中心移动。这样就使得挂钩一和挂钩二同时移动，挂钩一与挂钩二之间的距离减少后就能将货物捆绑住。

在上述的拉紧器中，所述的调节件呈圆筒状，上述的连接件呈杆状，且连接件内端伸于调节件内两者螺纹联接。

可以看出调节件是套在连接件上的，采用这样的结构使得两者螺纹连接更加稳固。

作为另外一种方案，在上述的拉紧器中，所述的调节件呈杆状，上述的连接件呈圆筒状，且调节件伸于连接件内端两者螺纹联接。

同理，连接件套在调节件上，使得两者螺纹连接同样比较稳固。

在上述的拉紧器中，所述的调节件呈圆筒状，上述的副连接件呈杆状，且副连接件内端伸于调节件内两者螺纹联接。

调节件套在副连接件上后，两者之间的螺纹连接更加稳固。

作为另外一种方案，在上述的拉紧器中，所述的调节件呈杆状，上述的副连接件呈圆筒状，且调节件伸于连接件内端两者螺纹联接。

同样的，副连接件套在调节件上后，两者之间的螺纹连接更加稳固。

在上述的拉紧器中，所述的连接件外端与挂钩一之间设有用

于采集挂钩一处拉紧力的传感器。

通过该传感器就能及时的了解挂钩一处所受到的拉紧力。

作为另外一种方案，在上述的拉紧器中，所述的副连接件外端与挂钩二之间设有用于采集挂钩二处拉紧力的传感器。通过该传感器就能及时的了解挂钩二处所受到的拉紧力。

在上述的拉紧器中，所述的传感器为拉力传感器。由于挂钩一和挂钩二均受到一个拉力作用，因此采用拉力传感器使得能实事的测出挂钩一或挂钩二处的拉紧力大小。

与现有技术相比，本拉紧器只需要往复的扳动手柄就能使挂钩一与挂钩二之间的距离缩短，从而将货物牢牢的捆绑住。因此，它使用比较简单、适用性强。

同时，本拉紧器只由手柄、调节件、连接件、副连接件和两个挂钩组成，因此它的结构还就简单。另外，在使用本拉紧器时，只需要往复的扳动手柄即可，因此，它操作省力。

附图说明

图 1 是实施例一中拉紧器的外形结构示意图。

图 2 是本拉紧器的剖视结构示意图。

图 3 是本拉紧器中棘爪与棘轮处的剖视结构示意图。

图 4 是实施例二中拉紧器的外形结构示意图。

图中，1、手柄；1a、翼片；1b、套孔；2、调节件；3、连接件；4、副连接件；5、挂钩一；6、挂钩二；7、棘轮；8、棘爪；9、弹簧；10、传感器。

具体实施方式

实施例一

如图 1 所示，本拉紧器用于捆绑货物，它由手柄 1、调节件 2、连接件 3、副连接件 4、挂钩一 5 和挂钩二 6 等组成。

如图 1 和图 2 所示，调节件 2 呈圆筒状，连接件 3 和副连接件 4 均呈杆状。且调节件 2 的两端分别套在连接件 3 内端和副连接件 4 的内端，调节件 2 与连接件 3 和副连接件 4 均通过螺纹相联接。当然，根据实际情况，将调节件 2 设为杆状，将连接件 3 和副连接 4 设有筒状也是可行的，当然连接件 3 和副连接件 4 也是通过螺纹与调节件 2 相联接的。

在连接件 3 的外端联接有挂钩一 5，在副连接件 4 的外端联接有挂钩二 6。本实施例中连接件 3 与挂钩一 5 和副连接件 4 与挂钩二 6 均采用活动连接。

调节件 2 上固连有棘轮 7，手柄 1 呈杆状，手柄 1 的内端呈 U 形，手柄 1 内端 U 形开口处的两侧为翼片 1a，在两个翼片 1a 上均具有贯穿的套孔 1b。手柄 1 通过其内端的套孔 1b 套在上述的调节件 2 上，且上述棘轮 7 位于两片翼片 1a 之间，套孔 1b 的尺寸小于棘轮 7 的尺寸。

如图 3 所示，在手柄 1 上铰接有棘爪 8，手柄 1 与棘爪 8 之间设有弹簧 9，在弹簧 9 的弹力作用下棘爪 8 嵌于棘轮 7 的棘齿间。

在副连接件 4 与挂钩二 6 之间设有传感器 10，即副连接件 4 的外端与传感器 10 的一端相连，挂钩二 6 联接在传感器 10 的另一端。本实施例中，传感器 10 为拉力传感器。当然，根据实际情况，传感器 10 也可以设置在连接件 3 与挂钩一 5 之间。

在使用本拉紧器时，往复的扳动手柄 1，在棘爪 8 和棘轮 7 的作用下调节件 2 单向的连续转动。调节件 2 转动过程中就能使连接件 3 和副连接件 4 向调节件 2 中心移动，连接件 3 和副连接件 4 移动后挂钩一 5 与挂钩二 6 之间的距离缩短，从而将货物牢牢的捆绑住。

需要将货物松开时，直接反向转动调节件 2，连接件 3 和副连接件 4 就向调节件 2 外部退出。

当然，在捆绑货物过程中通过传感器 10 可及时的了解整个拉紧器的拉紧力。

实施例二

本实施例与实施例一中的结构及原理基本相同，不一样的地方在于，该拉紧器中没有副连接件 4，即连接件 3 的内端与调节件 2 的一端通过螺纹相联接，连接件 3 的外端与挂钩一 5 相联；调节件 2 的另一端与挂钩二 6 之间设有传感器，即传感器 10 的一端与调节件 2 的另一端相联接，传感器 10 的另一端与挂钩二 6 相联接，见图 4 所示。

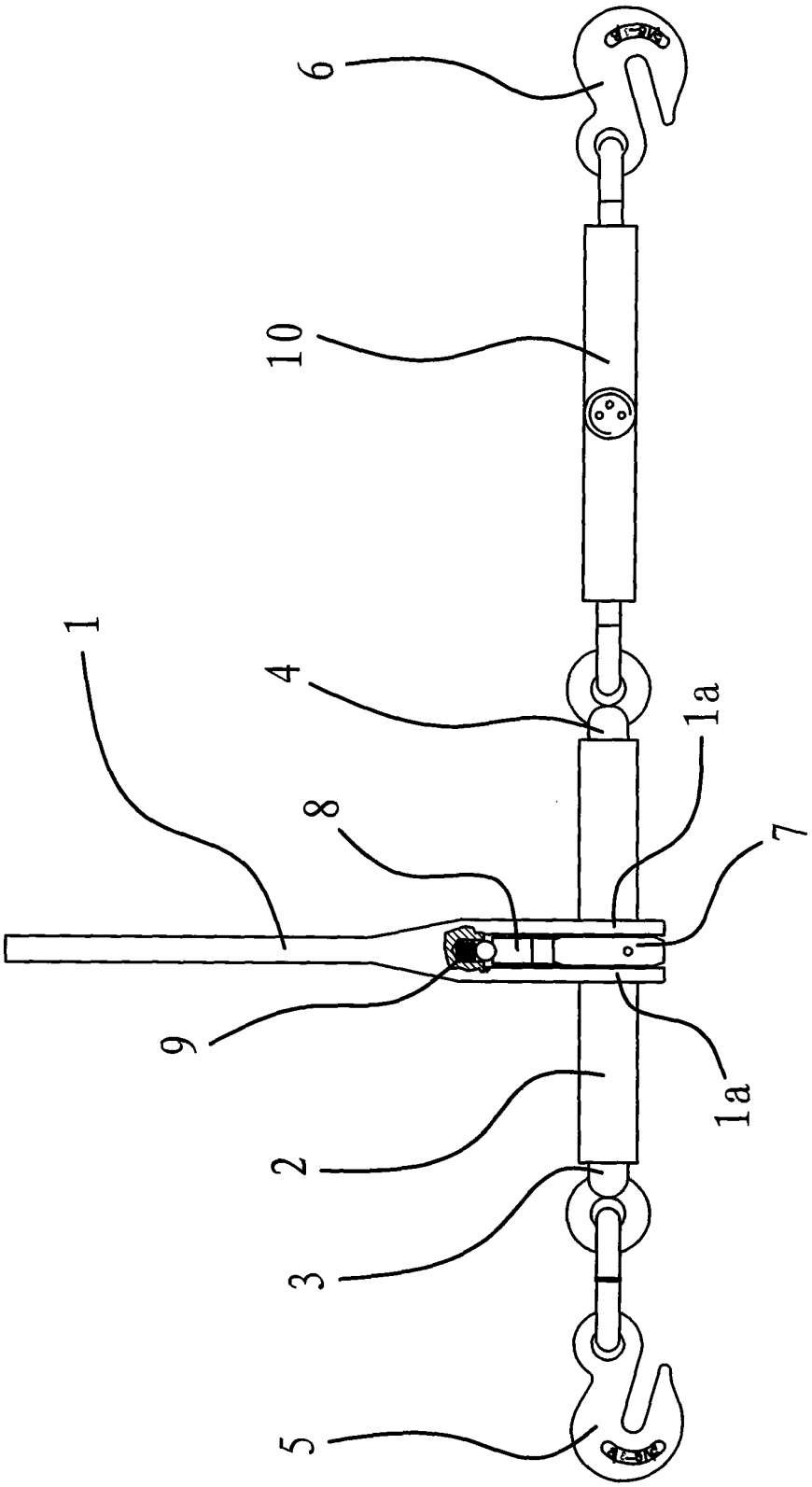


图 1

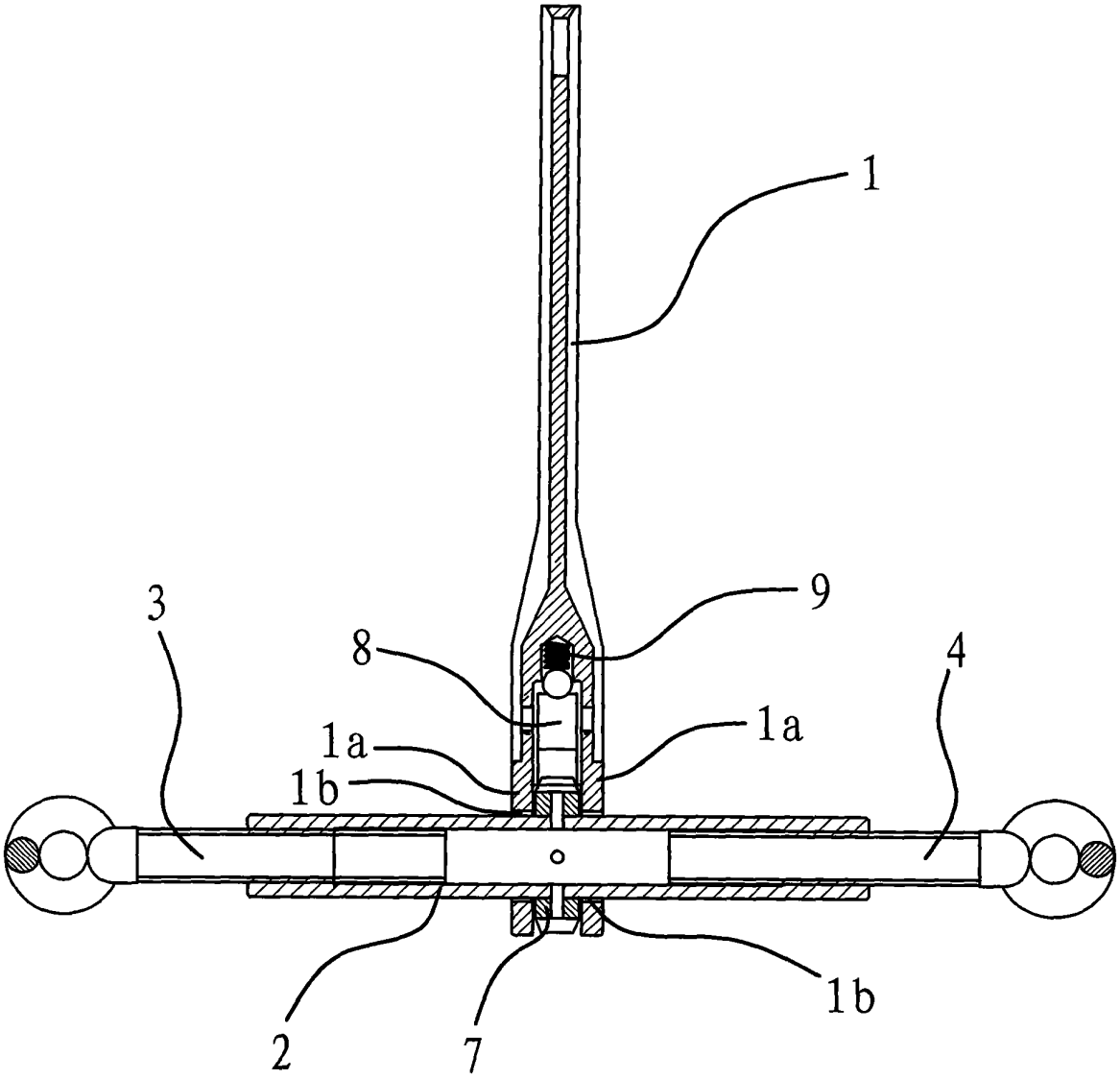


图 2

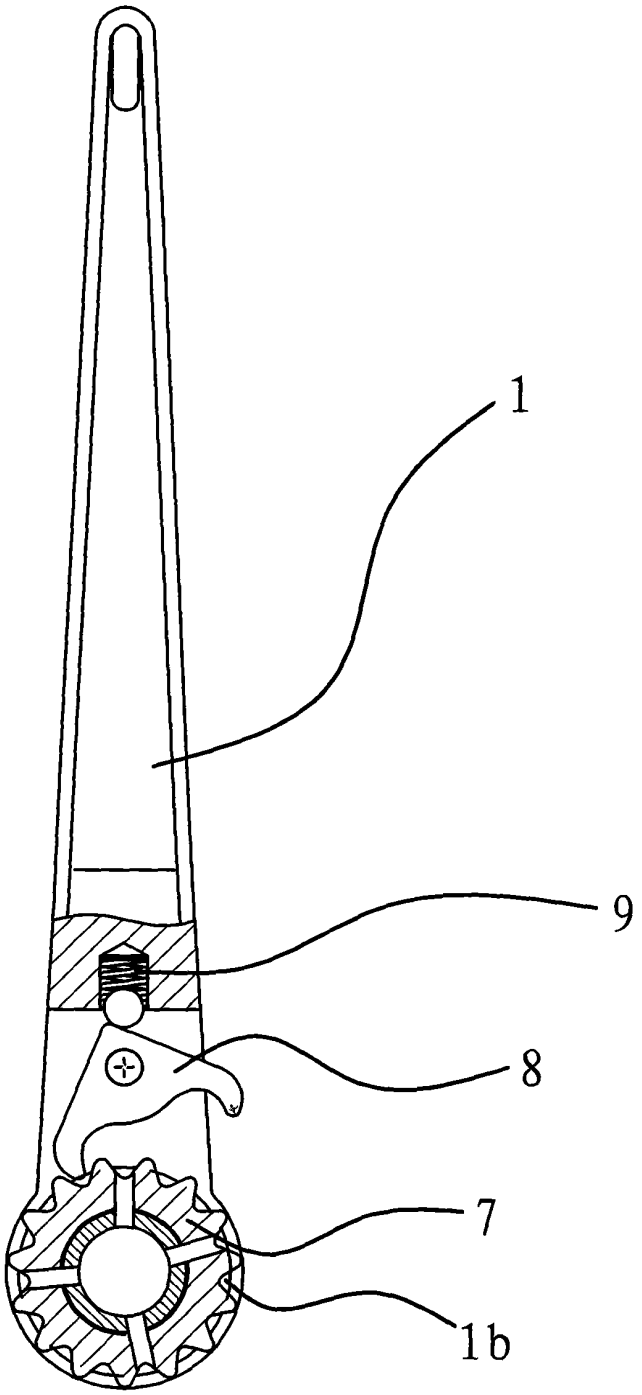


图 3

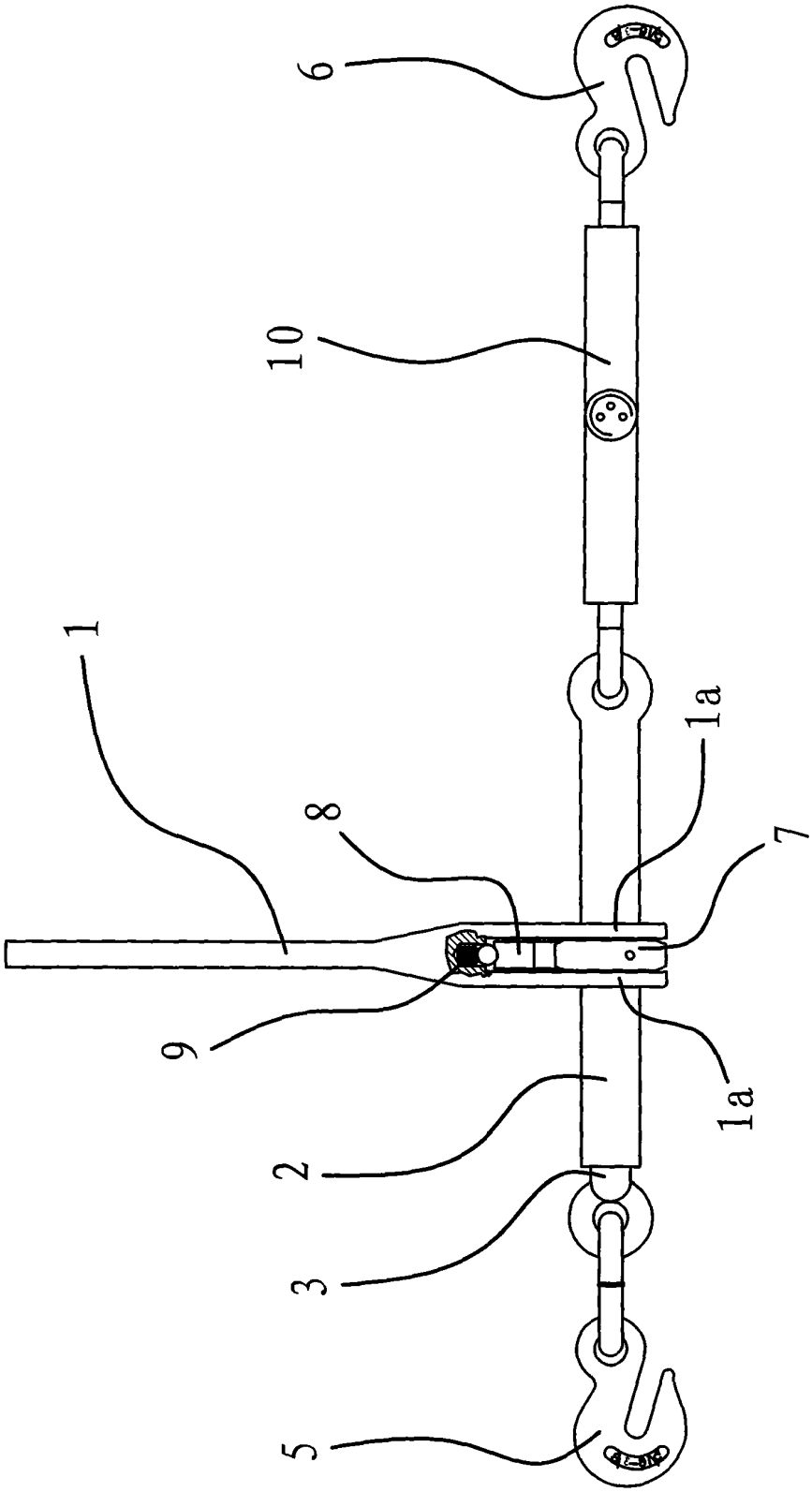


图 4